

21-1 狭义相对论基本原理

19世纪末，**牛顿定律**在各个领域里都取得了很大的成功：在机械运动方面不用说，在分子物理方面，成功地解释了温度、压强、气体的内能。

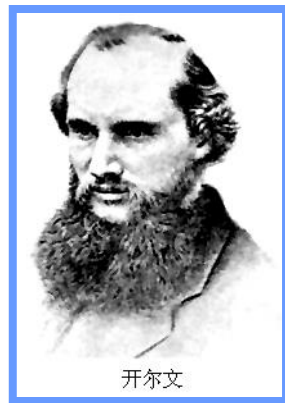
在电磁学方面，建立了一个能推断一切宏观电磁现象的**Maxwell方程**。

另外还找到了力、电、光、声----等都遵循的规律---**能量转化与守恒定律**。

“在已经基本建成的科学大厦中，后辈的物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。”

--**开尔文**--

“但是，在物理学晴朗天空的远处，还有**两朵**令人不安的**乌云**，----”



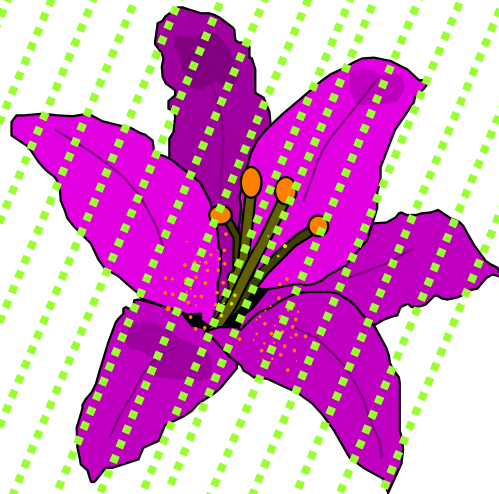
开尔文



21-1 狭义相对论基本原理

迈克尔逊-
莫雷实验

热辐射实验



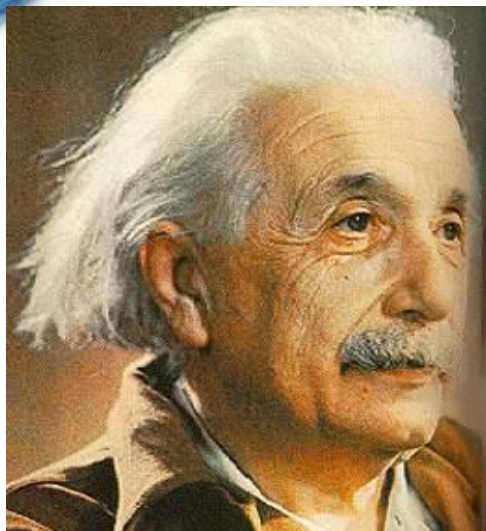
相对论问世

量子力学的诞生



21-1 狭义相对论基本原理

公众谓之人类最高智慧的象征



Albert Einstein (1879 – 1955)

20世纪最伟大的物理学家，于1905年和1915年先后创立了狭义相对论和广义相对论，他于1905年提出了光量子假设，为此他于1921年获得诺贝尔物理学奖，他还在量子理论方面具有很多的重要的贡献。



爱因斯坦的**哲学观念**：自然界应当是和谐而简单的。

理论特色：出于简单而归于深奥。



21-1-1 牛顿的绝对时空观

1687年，牛顿在他的《自然哲学的数学原理》一书中对时间和空间作如下表述：



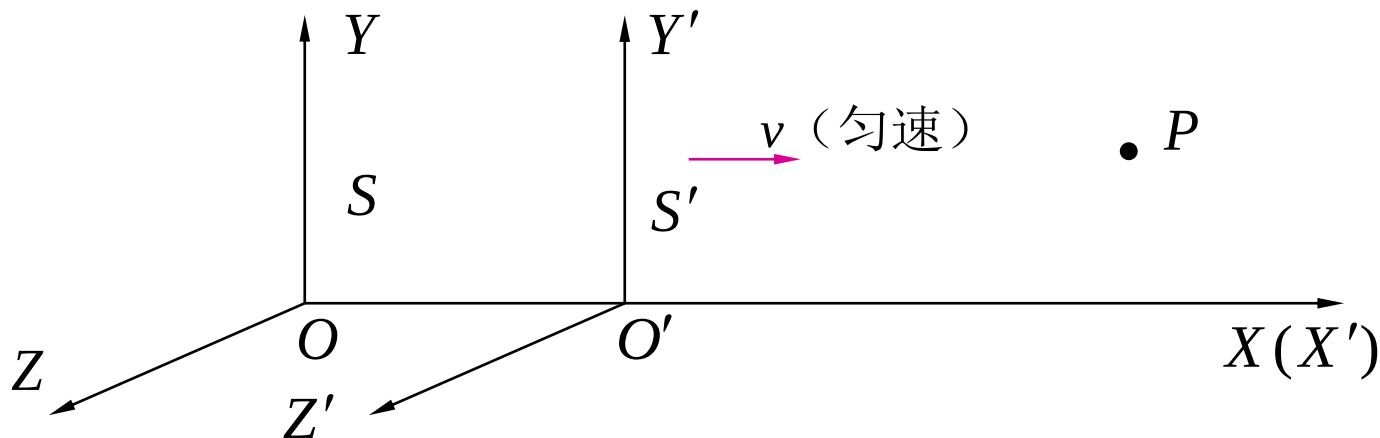
绝对的、真实的、纯数学的时间，就其自身和其本质而言，是永远均匀流动的，不依赖于任何外界事物。

绝对的空间，就其本性而言，是与外界事物无关而永远是相同和不动的。



21-1 狭义相对论基本原理

设有两个惯性系 在某一时刻发生事件P



设 $t = 0$ 时, OO' 重合, 对事件 P : $S(x, y, z, t)$ $S'(x', y', z', t')$

伽利略时空
坐标变换

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ \underline{t' = t} \end{cases}$$

逆变换:

$$\begin{cases} x = x' + vt' \\ y = y' \\ z = z' \\ \underline{t = t'} \end{cases}$$



设有事件 P_1 与 P_2 ，在 S 系中的时空坐标为：

$$P_1(x_1, y_1, z_1, t_1) \quad P_2(x_2, y_2, z_2, t_2)$$

事件 P_1 与 P_2 ，在 S' 系中的时空坐标为：

$$P_1(x'_1, y'_1, z'_1, t'_1) \quad P_2(x'_2, y'_2, z'_2, t'_2)$$

事件 P_1 与 P_2 ，在 S 系中的空间间隔为：

$$l = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

事件 P_1 与 P_2 ，在 S' 系中的空间间隔为：

$$l' = \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2} \quad t_2 - t_1 = t'_2 - t'_1$$

$$l = l'$$

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 - vt_1 \\ y'_1 = y_1 \\ z'_1 = z_1 \\ \underline{t'_1 = t_1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x'_2 = x_2 - vt_2 \\ y'_2 = y_2 \\ z'_2 = z_2 \\ \underline{t'_2 = t_2} \end{cases}$$

空间间隔与**时间间隔**均与参考系的运动状态无关，
二者是**绝对**的。



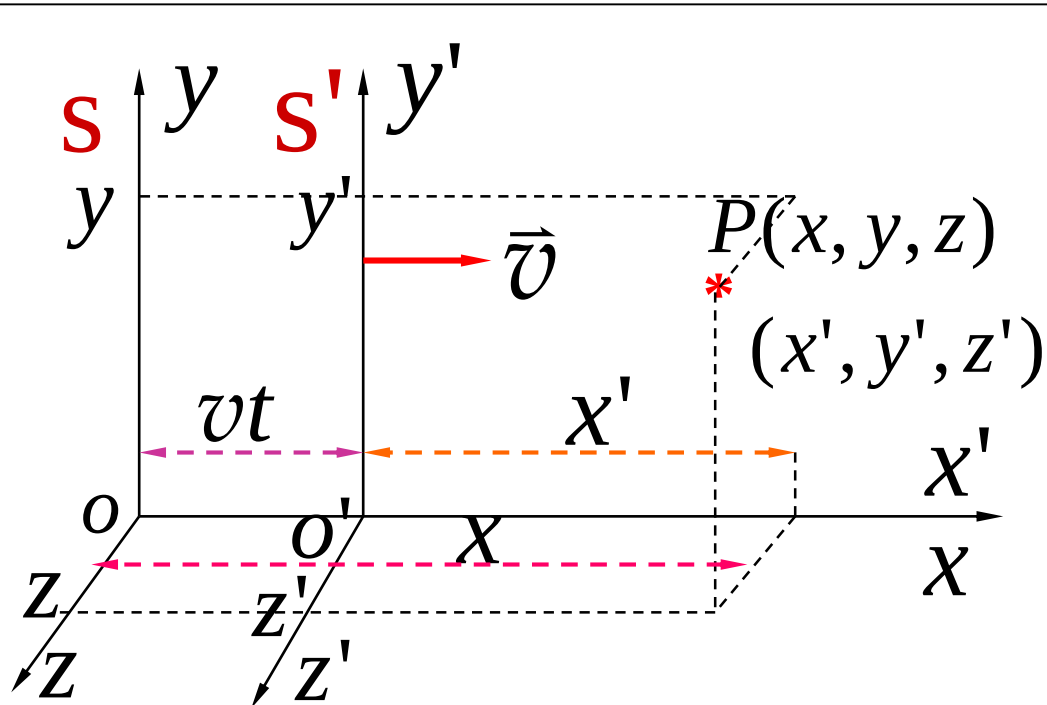
伽利略相对性原理

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

$$S \text{系} \quad \vec{F} = m\vec{a}$$

$$S' \text{系} \quad \vec{F}' = m\vec{a}'$$

一切力学定律在所有的惯性参考系中都具有相同的数学形式.



对于不同的惯性系，电磁现象基本规律的形式是一样的吗？

对于两个不同的惯性参考系，光速满足伽利略速度变换吗？

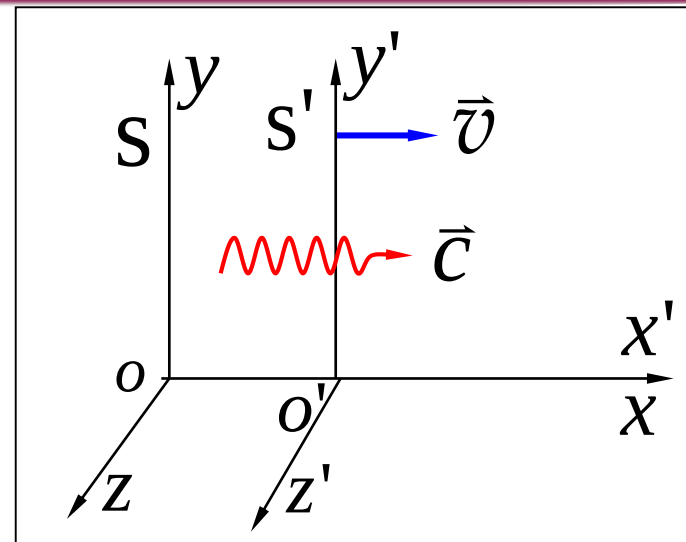


$$\vec{c}' = \vec{c} - \vec{v}?$$

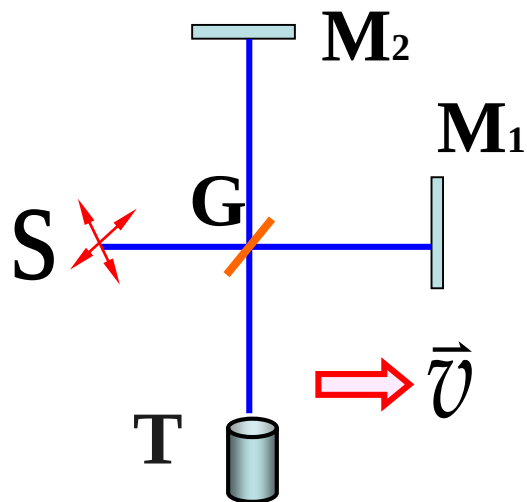
真空中的光速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

迈克耳孙-莫雷实验



$$GM_2 = GM_1 = l$$



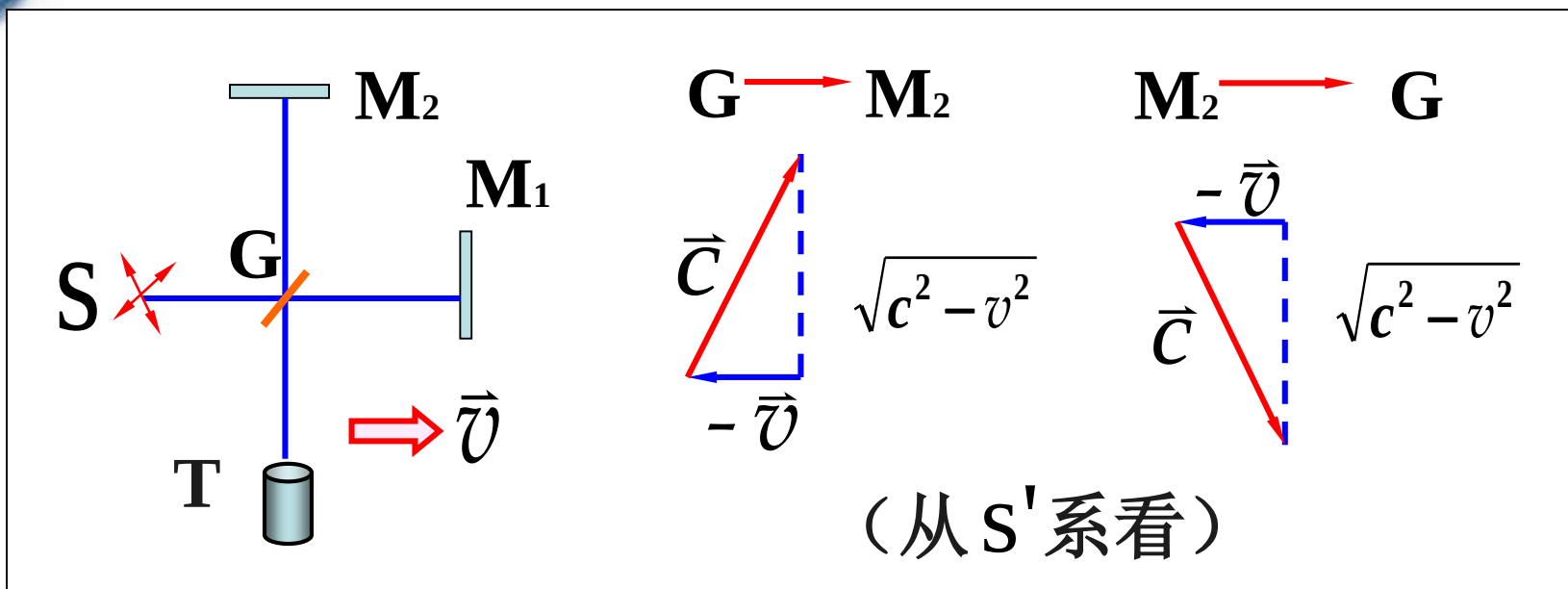
设“以太”参考系为 S 系
实验室为 S' 系

$$G \rightarrow M_1 \rightarrow G$$

$$t_1 = \frac{l}{c-v} + \frac{l}{c+v}$$



21-1 狭义相对论基本原理



$$G \rightarrow M_2 \rightarrow G$$

$$t_2 = \frac{2l}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

$$\Delta t = t_1 - t_2 \approx \frac{lv^2}{c^3}$$

$$G \rightarrow M_1 \rightarrow G$$

$$t_1 = \frac{l}{c - v} + \frac{l}{c + v}$$



两束光的光程差: $\delta = c(t_1 - t_2) = \frac{lv^2}{c^2}$ $\Delta t = t_1 - t_2 \approx \frac{lv^2}{c^3}$

将仪器旋转 45° ，由于两臂对称，光束在两臂间传播的时间差将消失，说明两光束传播时时间差改变了 Δt 。

如果再转动 45° ，时间差与不转动相比较将改变 $2\Delta t$

光程差与不转动时相比较将改变 2δ



引起的条纹移动: $\Delta N = \frac{2\delta}{\lambda} = \frac{2lv^2}{\lambda c^2} \approx 0.4$

$$\lambda \approx 5.9 \times 10^{-7} \text{ m} \quad l = 10 \text{ m}$$

地球绕太阳的公转速度:

$$v = 3 \times 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

零结果!

未观测到地球相对“以太”的运动。



21-1-2 狭义相对论的基本原理

1) 爱因斯坦**相对性**原理：物理定律在**所有**的惯性系中都具有相同的表达形式。

◆ 相对性原理是自然界的普遍规律。

◆ 所有的惯性参考系都是等价的。

2) 光速不变原理：真空中的光速是常量，它与光源或观察者的运动无关，即不依赖于惯性系的选择。

◆ 关键概念：相对性和不变性。

◆ 伽利略变换与狭义相对论的基本原理不符。



21-1-3 洛伦兹变换式

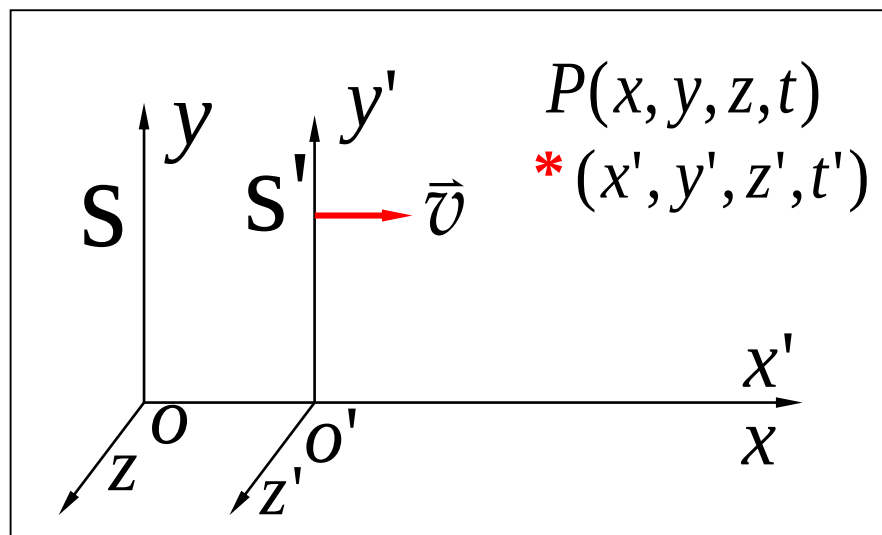
设： $t = t' = 0$ 时， O, O' 重合；事件 P 的时空坐标如图所示。

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$$



$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$



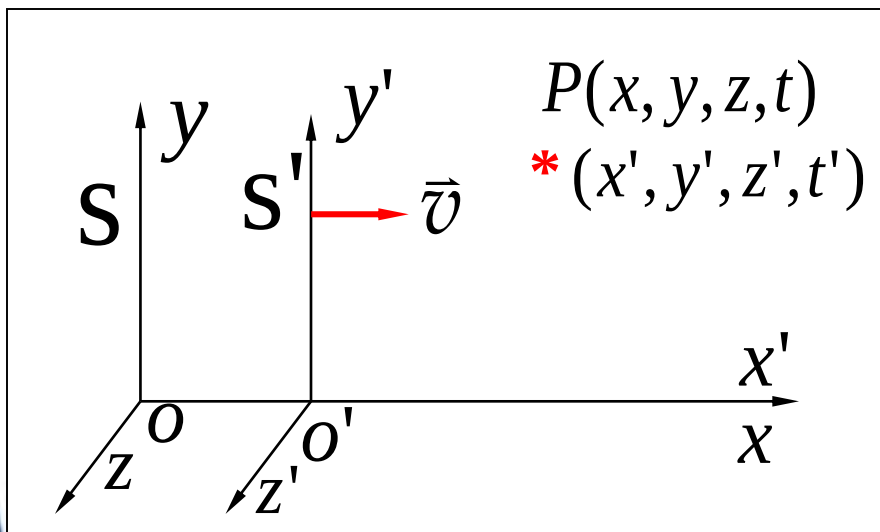
21-1 狭义相对论基本原理

正
变
换

$$\left\{\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}\end{aligned}\right.$$

逆
变
换

$$\left\{\begin{aligned}x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \frac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}\end{aligned}\right.$$



光速在任何惯性系中均为同一常量，利用它将时间测量与距离测量联系起来。

说明:

洛仑兹变换表达的是同一事件在不同惯性系中时空坐标的变换关系，揭示出时间、空间和物质运动之间的联系。

该变换彻底否定了 $t = t'$ 的绝对时间概念，明确指出了时间坐标与空间坐标有关。

时间和空间都是实数，因此 $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 不应为虚数，这要求 $v < c$ 。

宇宙中任何物体的运动速度是不可能超过真空中的光速

当 $v \ll c$ 时，洛仑兹变换转化到伽利略变换，指出了牛顿力学的局限性和适用范围。低速



例 甲乙两人所乘飞行器沿 X 轴作相对运动。甲测得两个事件的时空坐标为 $x_1 = 6 \times 10^4 \text{m}$, $y_1 = z_1 = 0$, $t_1 = 2 \times 10^{-4} \text{s}$; $x_2 = 12 \times 10^4 \text{m}$, $y_2 = z_2 = 0$, $t_2 = 1 \times 10^{-4} \text{s}$, 若乙测得这两个事件同时发生于 t' 时刻, 问:

- (1) 乙对于甲的运动速度是多少?
- (2) 乙所测得的两个事件的空间间隔是多少?

解: (1) 设乙对甲的运动速度为 v , 由洛伦兹变换

乙测得两事件的时间坐标:

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad \text{---} \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$



乙所测得的这两个事件的时间间隔是

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$0 = \frac{(1 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-4}) - \frac{v}{c^2}(12 \times 10^4 - 6 \times 10^4)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

乙对甲的速度

$$v = -\frac{c}{2}$$

乙所测得的两个事件的空间间隔是

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 5.20 \times 10^4 \text{ m}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$



21-1-4 相对论的速度变换公式

$$S \text{ 系} \begin{cases} u_x = \frac{dx}{dt} \\ u_y = \frac{dy}{dt} \\ u_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

$$S' \text{ 系} \begin{cases} u'_x = \frac{dx'}{dt'} \\ u'_y = \frac{dy'}{dt'} \\ u'_z = \frac{dz'}{dt'} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx'}{dt} \frac{dt}{dt'} = \frac{dx'}{dt} \bigg/ \frac{dt'}{dt} \\ &= \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \end{aligned}$$



洛伦兹速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

$$u'_z = \frac{u_z}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

同理: $u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy'}{dt} \frac{dt}{dt'}$

$$u'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz'}{dt} \frac{dt}{dt'}$$

讨论

1° 若 $v \ll c$, 则:

$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$

$\vec{u}' = \vec{u} - \vec{v}$
加利略速度变换



2° 若一束光沿S 系的X轴传播 $u_x=c$ $u_y=0$ $u_z=0$

$$\begin{aligned}\text{在} S' \text{ 系看: } u'_x &= \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \\ &= \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c}} \\ &= c\end{aligned}$$

$$u'_y = u_y = 0$$

$$u'_z = u_z = 0$$

$$u' = c$$



21-1 狭义相对论基本原理

例. 在地面测到两个飞船分别以 $0.9C$ 和 $0.9C$ 的速度向相反方向飞行,求其中一飞船看另一飞船的速度是多少?

解: 设 S' 系静止在乙飞船上,
 S 系静止在地面上。

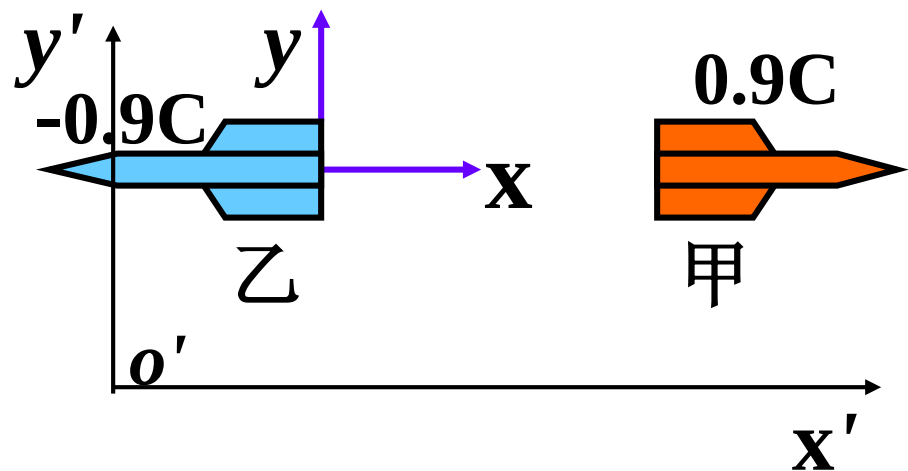
S' 系相对 S 系的速度: $v = -0.9C$

甲船相对 S 系的速度: $u_x = 0.9C$

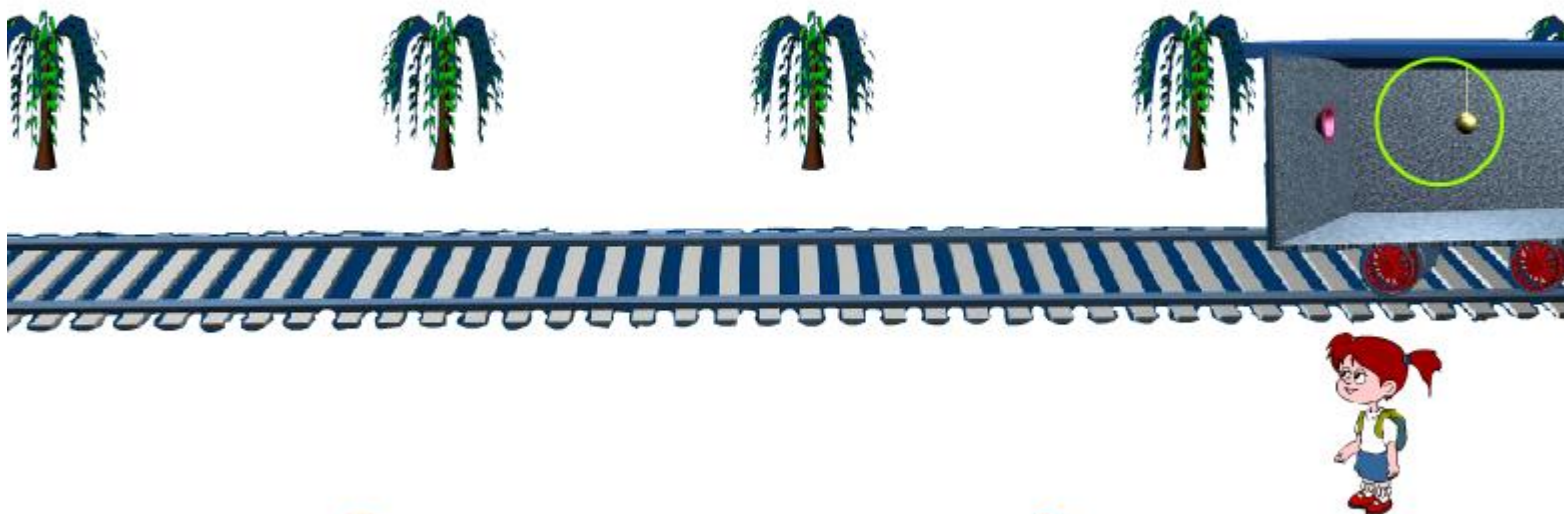
甲船相对 S' 系(乙船)的速度:

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = \frac{0.9C - (-0.9C)}{1 - (-0.9) \times 0.9} = 0.994475C$$

$$u_y = u'_y = 0 \quad u_z = u'_z = 0 \quad \longrightarrow \quad u = 0.994475C < C$$



21-2-1 同时的相对性



车厢

地面

开始

事件 1 : 车厢后壁接收器接收到光信号.

事件 2 : 车厢前壁接收器接收到光信号.



21-2 狭义相对论的时空观

事件 1: 车厢后壁接收器接收到光信号.

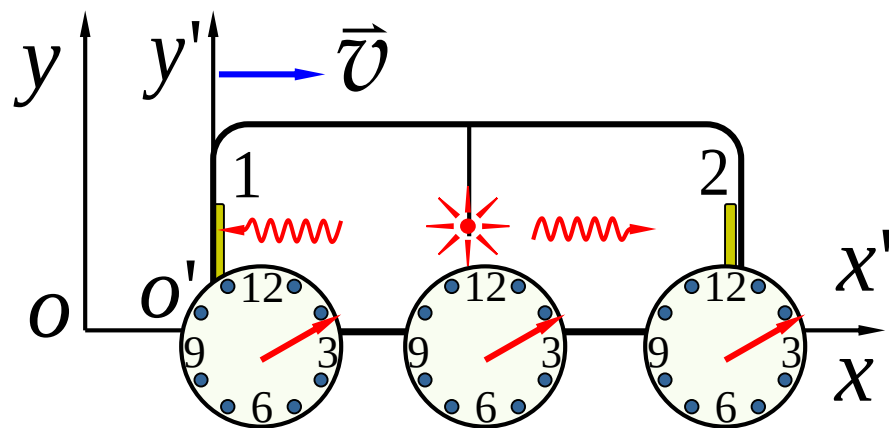
事件 2: 车厢前壁接收器接收到光信号.

S 系 (地面参考系) 事件 1 (x_1, y_1, z_1, t_1) 事件 2 (x_2, y_2, z_2, t_2)

S' 系 (车厢参考系) (x'_1, y'_1, z'_1, t'_1) (x'_2, y'_2, z'_2, t'_2)

$$t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{v}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$\Delta t \neq 0$$



同时的相对性



讨论 S系

1 $\Delta x \neq 0$ $\Delta t = 0$
同时不同地

2 $\Delta x = 0$ $\Delta t \neq 0$
同地不同时

3 $\Delta x = 0$ $\Delta t = 0$
同时同地

4 $\Delta x \neq 0$ $\Delta t \neq 0$
不同时不同地

S'系

---不同时

---不同时

---同时

一般不同时

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$\Delta t = \frac{v}{c^2} \Delta x$$

---同时



21-2 狭义相对论的时空观

没有关联的两件事 $P_1(x_1, t_1)$ 、 $P_2(x_2, t_2)$, 若 $t_2 - t_1 > 0$, $x_2 - x_1 > 0$,

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \begin{cases} = 0 \\ > 0, \text{即有可能小于零。} \\ < 0 \end{cases} \text{发生顺序可以颠倒}$$

有因果关系的两事件, 时序不可颠倒。

如电磁波的发射是事件1, 接收是事件2

在S系中, $t_2 > t_1$, 如果在S'中时序颠倒, 则

~~$$t'_2 < t'_1$$

即 $t'_2 - t'_1 < 0$~~

$$\text{则 } (t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1) < 0 \Rightarrow \frac{(x_2 - x_1)}{(t_2 - t_1)} v > c^2$$

由于 $\frac{(x_2 - x_1)}{(t_2 - t_1)} = c$, 则要求 $v > c$

有因果关系的事件, 其先后次序是不可逆的。



21-2 狭义相对论的时空观

例：设有甲乙两地，相距 12×10^8 米，甲地于9点整突然停电，乙地于9点零3秒突然停电。现有一飞船以 $v = 0.8c$ 的速度沿甲—乙飞行，则飞船观察到这两个地方停电的时间间隔为多少？哪个地方先停电？

解：以甲—乙为X方向在地球上建S系，飞船为S'系。

以甲地停电作为事件1，乙地停电作为事件2。

事件1 $S(x_1, t_1)$ $S'(x'_1, t'_1)$

事件2 $S(x_2, t_2)$ $S'(x'_2, t'_2)$

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

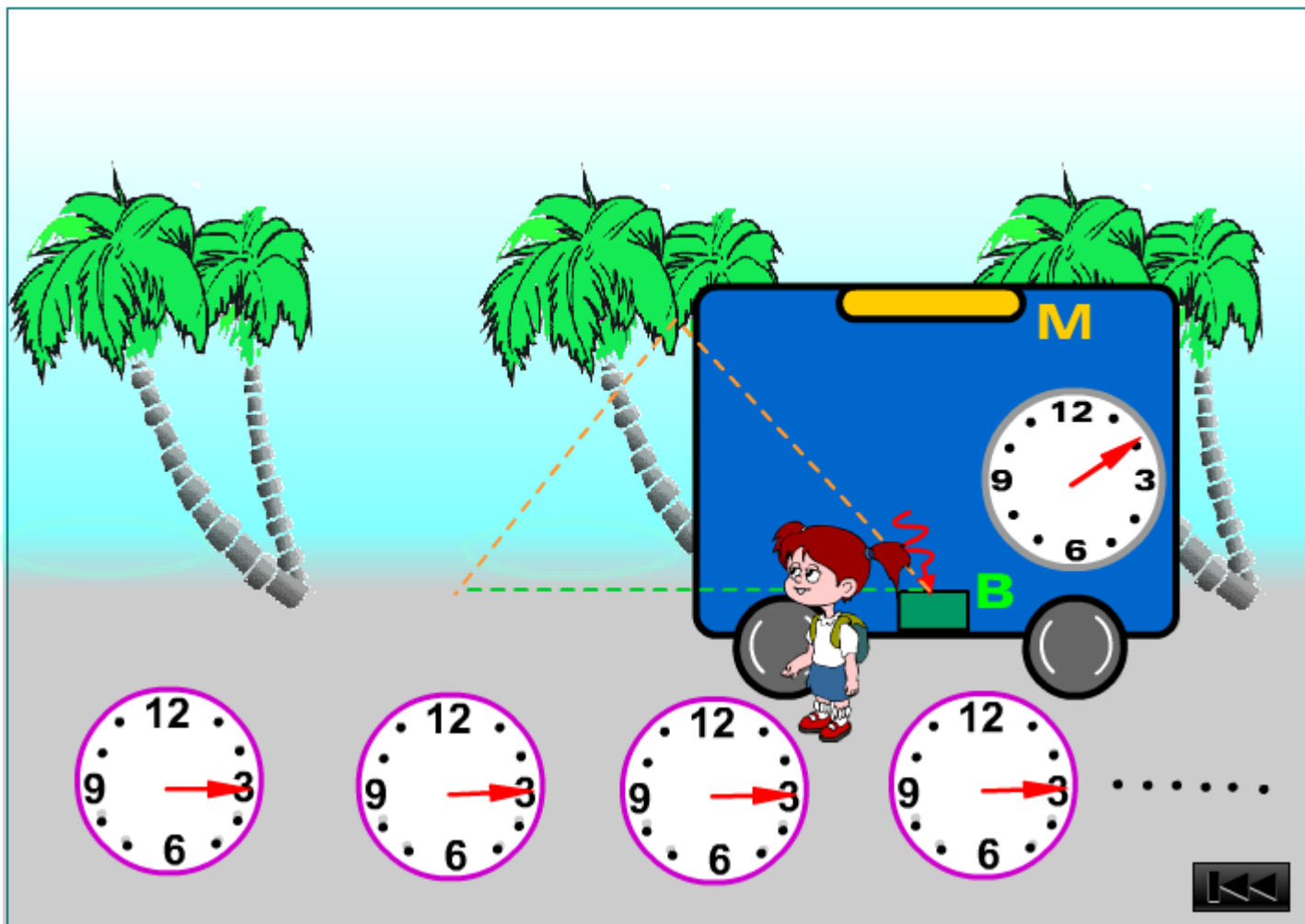
$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$= \frac{3 - \frac{0.8c}{c^2} \times 12 \times 10^8}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.8c}{c}\right)^2}} = -0.33$$

负号表示乙地先停电



21-2-2 时间膨胀 (动钟变慢)



21-2 狭义相对论的时空观

S' 系同一地点 B 发生两事件

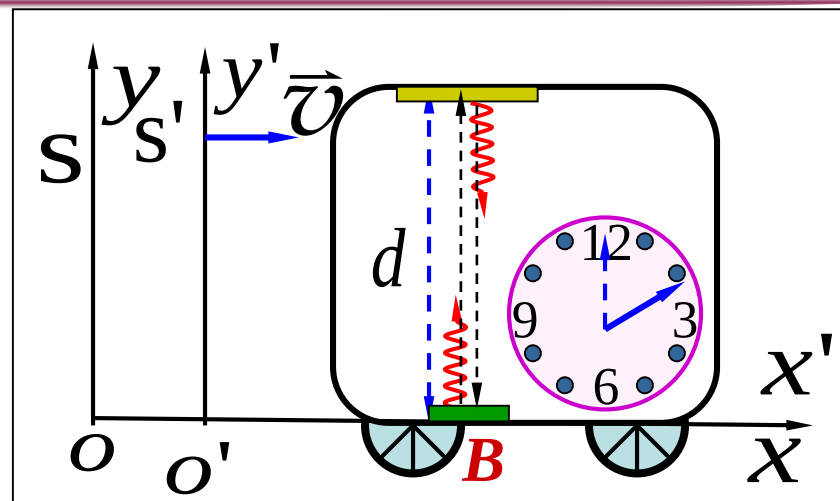
事件1: 发射光信号 (x', t'_1)

事件2: 接受光信号 (x', t'_2)

在 S 系中观测两事件

$(x_1, t_1), (x_2, t_2)$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$



$$\because \Delta x' = 0$$

$$t = \frac{t' + \frac{v}{c^2} x'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$\Delta t'$ 相对事件发生地点静止的惯性系测得的时间

固有时间 τ_0

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} > \tau_0$$

时间膨胀或
动钟变慢



例 静系中 μ 子的平均寿命为 $\tau = 2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。宇宙射线与上层大气相互作用产生 μ 子，其速度为 $v = 0.9966c$ 。试说明为什么 μ 子能穿透6000m厚的大气层到底地球。

解： 按经典力学

$$L = v\tau = 3 \times 10^8 \times 2.2 \times 10^{-6} \text{ m} = 660 \text{ m}$$

按相对论力学

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{2.2 \times 10^{-6}}{\sqrt{1 - 0.9966^2}} \text{ s} = 26.9 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$L = v\tau = 3 \times 10^8 \times 26.9 \text{ m} \approx 8 \times 10^3 \text{ m}$$



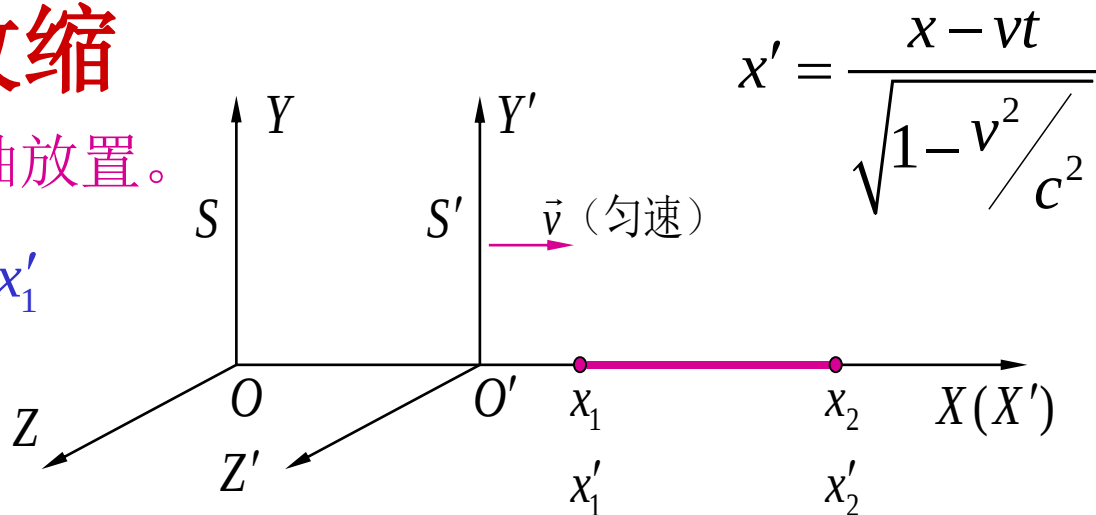
21-2-2 尺度收缩

设杆静止于 S' 系中，沿 x' 轴放置。

S' 系测得长度为 $l_0 = x'_2 - x'_1$

S 系测得长度为

$$l = x_2 - x_1$$



S 系测该杆两端坐标时必须同时进行，即 $t_2 = t_1$

$$\text{由于 } x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \frac{(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$\text{得 } l = x_2 - x_1 = (x'_2 - x'_1) \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$



$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

l_0 : 相对棒静止的参照系中测得的长度—固有长度（最长）。

$$\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} < 1 \quad l < l_0$$

与棒有相对运动的观察者测得的刚棒的长度比固有长度短。

长度收缩

如果刚棒沿 Y' 或者 Z' 轴放置，

则在这两个方向上 S' 系的运动速度为零，

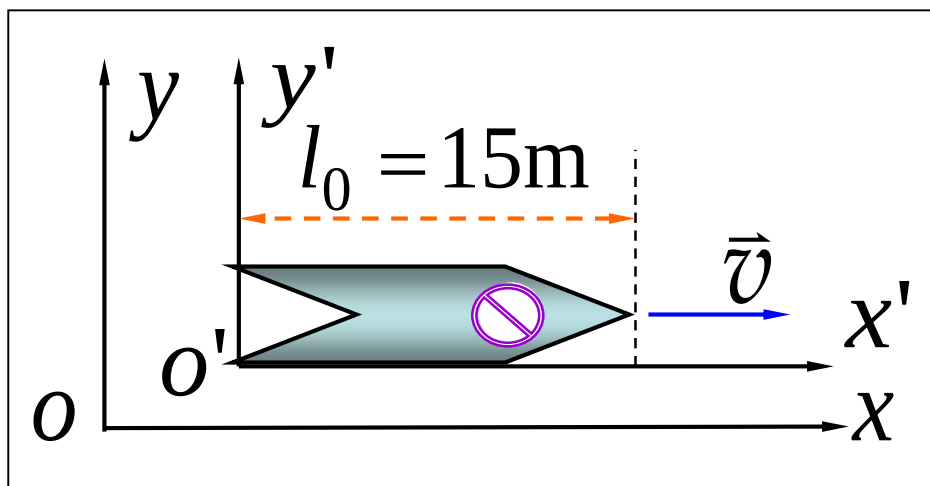
$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = l_0$$

相对论长度收缩只发生在**运动**方向上，在与运动方向**垂直**的方向上不发生长度收缩。



21-2 狭义相对论的时空观

例 设想有一光子火箭，相对于地球以速率 $v = 0.95c$ 飞行，若以火箭为参考系测得火箭长度为 15 m，问以地球为参考系，此火箭有多长？



S' → 火箭参照系
 S → 地面参照系

解： 固有长度 $l_0 = 15\text{m}$

$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = 15 \sqrt{1 - 0.95^2} = 4.68\text{m}$$



例 静系中 μ 子的平均寿命为 $\tau = 2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。宇宙射线与上层大气相互作用产生 μ 子，其速度为 $v = 0.9966c$ 。试说明为什么 μ 子能穿透6000m厚的大气层到底地球。

解： $L = v\tau = 3 \times 10^8 \times 2.2 \times 10^{-6} \text{ m} = 660 \text{ m}$

$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = 480$$



21-2 狭义相对论的时空观

例：飞船上有一天线， $l_0 = 1\text{m}$ ，与飞船运动方向成 45° 夹角，伸出船体外，飞船相对地面速度 $(\sqrt{3}/2)c$ ，沿水平向，求地面上观察者测得天线长度及与水平方向的夹角。

解：设 S' 系固在飞船上

$$l'_x = l_0 \cos \theta_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$l'_y = l_0 \sin \theta_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

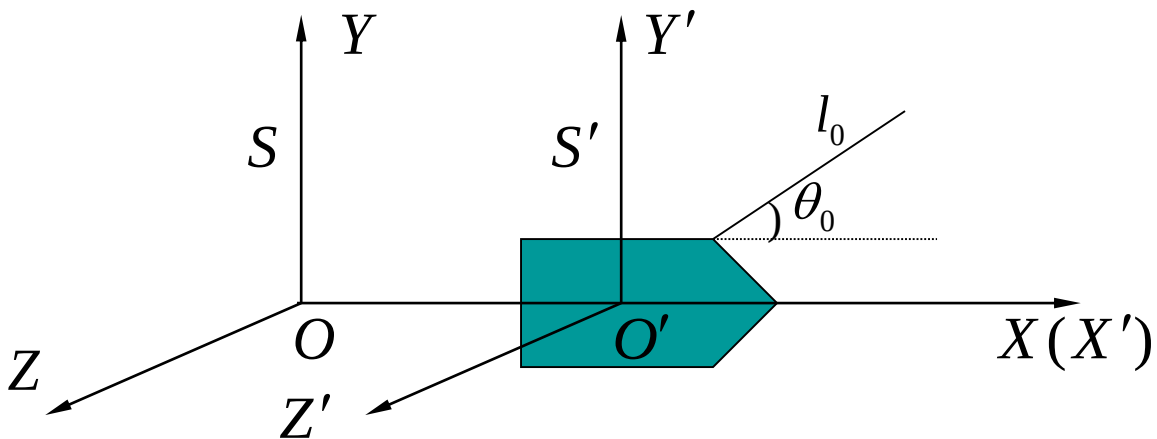
对固定在地面上的 S 系：

$$l_x = l'_x \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$l_y = l'_y = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$l = \sqrt{l_x^2 + l_y^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 0.791\text{m}$$

$$\theta = \arctan \frac{l_y}{l_x} = \arctan 2 = 63^\circ 27'$$

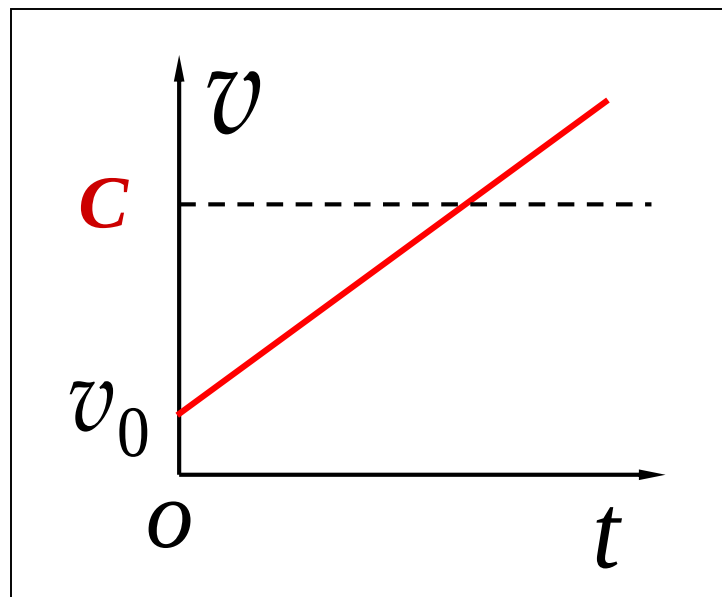


◆ 牛顿定律与光速极限的矛盾

物体在恒力作用下的运动

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$



经典力学中物体的质量与运动无关

$$v_t = v_0 + at$$



1. 相对论质量

设: S 系的 o 处有一静止粒子,

t 时刻分裂成 A 、 B 两个粒子:

两粒子分别沿 x 轴的正反方向运动

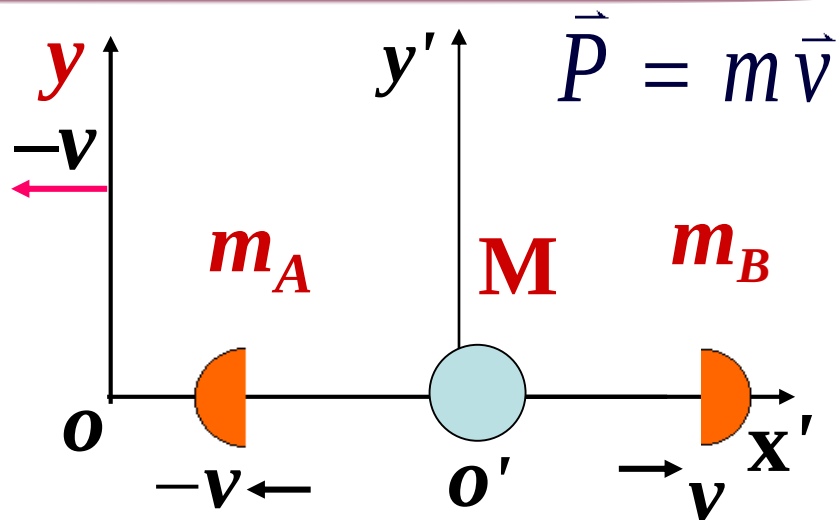
$$S: v_A = -v; v_B = v; v_M = 0$$

$$m_A = m_B$$

$$S \text{ 系中动量守恒: } -m_A v + m_B v = 0$$

设 S' 系相对 A 静止, 即以 $-v$ 沿 x 轴运动。

$$S': M; m_A; m_B$$

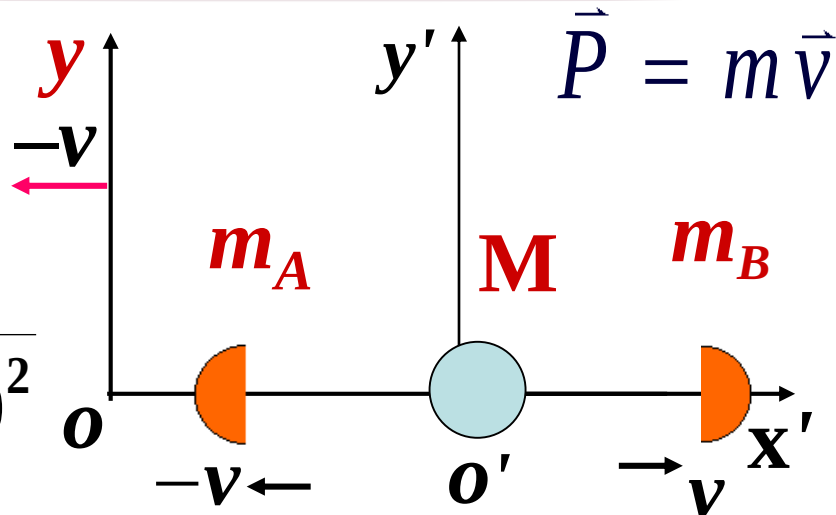


21-4 狭义相对论动力学

S' 系看: m_A 粒子 $u_A' = 0$

$$m_B \text{粒子} \quad u_B' = \frac{v_B - (-v)}{1 + \frac{v}{c^2} v_B} = \frac{2v}{1 + (\frac{v}{c})^2}$$

$$M \text{粒子} \quad u_M' = \frac{v_M - (-v)}{1 + \frac{v}{c^2} v_M} = v$$



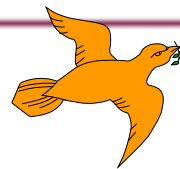
则: $Mv = m_B u_B$

其中 $M = m_A + m_B$



21-4 狭义相对论动力学

$$(m_A + m_B)v = m_B \frac{2v}{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$



$$Mv = m_B u_B$$

$$u_B = \frac{2v}{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

由上式得:

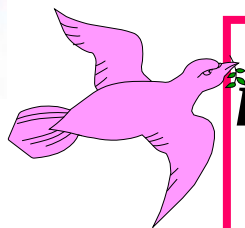
$$m_B = m_A \frac{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2}{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} \quad \text{将 } u_B = \frac{2v}{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2} \text{ 代入}$$

$$m_B = m_A \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u_B}{c}\right)^2}} \xrightarrow[m_A = m_0]{m_B = m} m = m_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

静止质量

同一粒子处在不同运动速度其质量不同





$$m = m_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

质速关系反映了物质与运动的不可分割性

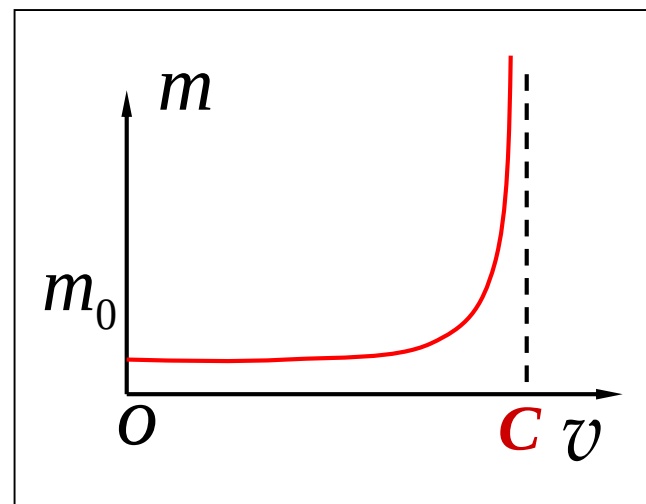
(1) 同种粒子 u 不同, 则质量不同 $u \uparrow, m \uparrow$ 。

(2) $u \ll c$ 则 $m = m_0$ —— 牛顿力学

例: $u = 10^4 \text{ m/s}$

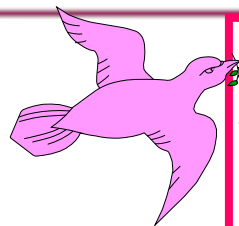
$$\frac{m - m_0}{m_0} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{u}{c} \right)^2 \approx 10^{-10}$$

电子 $u = 0.98c$ 时, $m = 5.03m_0$



2. 相对论动力学方程:

$$\vec{P} = m\vec{u} = \frac{m_o}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \vec{u}$$



$$m = m_o \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

$$\text{或: } \vec{P} = m\vec{v} = \frac{m_o}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \vec{v}$$

匀速运动: m = 常量

变速运动: $m = m(v) = m(t)$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d}{dt}(\vec{v}) + \vec{v} \frac{d}{dt}(m)$$



3. 相对论动能

若物体从静止状态，到速度增加到 v ，则：

$$E_K = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^v \frac{d(m\vec{v})}{dt} d\vec{r} = \int_0^v \vec{v} \cdot d(m\vec{v})$$
$$= \int_0^v (v^2 dm + mvdv) = \int_0^v c^2 dm = \int_{m_0}^m c^2 dm = mc^2 - m_0 c^2$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \Rightarrow m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2$$

等式两边微分： $c^2 dm = v^2 dm + mvdv$

$$E_K = mc^2 - m_0 c^2$$

相对论动能

$$E_k = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$



讨论动能:

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1 \right)$$

$$\therefore \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \dots$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2 + \frac{3}{8} m_0 \frac{v^4}{c^4} + \dots$$

$$v \ll c \text{ 时} \quad \therefore E_k \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$



4. 相对论能量

相对论意义上的总能量: $E = mC^2 = E_K + m_0C^2$

$E_0 = m_0C^2$ ——静止能量

$E = mC^2$ ——相对论质能方程

- a. 物体处于静止状态时, 物体也蕴涵着相当可观的静能量。
- b. 相对论中的质量不仅是惯性的量度, 而且还是总能量的量度。
- c. 如果一个系统的质量发生变化, 能量必有相应的变化。 $\Delta E = \Delta mC^2$
- d. 对一个孤立系统而言, 总能量守恒, 总质量也守恒。

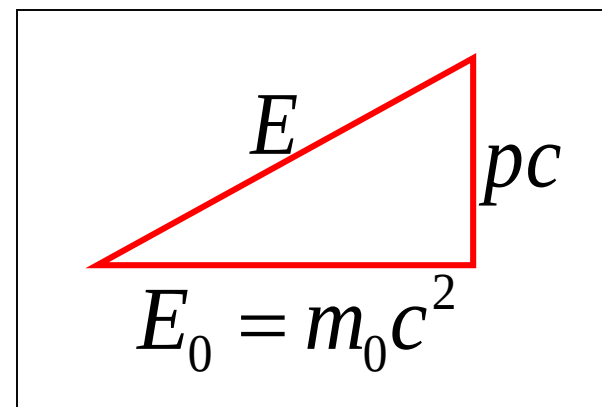


五 动量与能量的关系

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$(mc^2)^2 = (m_0 c^2)^2 + m^2 v^2 c^2$$

$$E^2 = E_0^2 + p^2 c^2$$



光子 $m_0 = 0, \quad E_0 = 0, \quad v = c \quad p = E/c = mc$

光的波粒二象性 $E = h\nu, \quad p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

普朗克常量



例1 设一质子以速度 $v = 0.80c$ 运动. 求其总能量、动能和动量.

质子的静质量 : $m_0 = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$

解 质子的静能 $E_0 = m_0 c^2 = 938 \text{ MeV}$

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{938}{(1 - 0.8^2)^{1/2}} \text{ MeV} = 1563 \text{ MeV}$$

$$E_k = E - m_0 c^2 = 625 \text{ MeV}$$

$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 6.68 \times 10^{-19} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$



例. 在参照系S中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子A、B，分别以速度 $\vec{v}_A = v\vec{i}$ ， $\vec{v}_B = -v\vec{i}$ 运动。相碰后合在一起，求合成粒子的静止质量为 M_0 ？

解： 设合成粒子的速度为 $\vec{u}$

由动量守恒： $m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = M \vec{u}$

粒子是一维运动： $m_A v - m_B v = M u$

$$m = m_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$\because m_A = m_B$, $\therefore u = 0$ 即合成粒子是静止的

由能量守恒： $MC^2 = m_A C^2 + m_B C^2$

$$\text{则得: } M = m_A + m_B = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = M_0$$



例3 两质子（质量分别为 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ）以相同的速率对心碰撞，放出一个中性的 π 介子（ $m_\pi = 2.40 \times 10^{-28} \text{ kg}$ ）。如果碰撞后的质子和 π 介子都处于静止状态，求碰撞前质子的速率。

解： 碰撞前后的总能量守恒

$$2\gamma m_p c^2 = 2m_p c^2 + m_\pi c^2 \quad \left(\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2} \right)$$

$$\gamma = 1 + \frac{m_\pi}{2m_p} = 1 + \frac{2.40 \times 10^{-28} \text{ kg}}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}} = 1.072$$

$$v = c \sqrt{1 - (1/\gamma)^2} = 0.360c$$



六 质能守恒定律

$$E = mc^2$$

质能关系预言：物质的质量就是能量的一种储藏。

例： $m_0 = 1\text{kg}$, $E_0 = m_0 c^2 = 9 \times 10^{16} \text{ J}$

现有 100 座楼，每楼 200 套房，每套房用电功率 10000 W，总功率 $2 \times 10^8 \text{ W}$ ，每天用电 10 小时，年耗电量 $2.72 \times 10^{15} \text{ J}$ ，可用约 33 年。

电子的静质量： $m_0 = 0.911 \times 10^{-30} \text{ kg}$

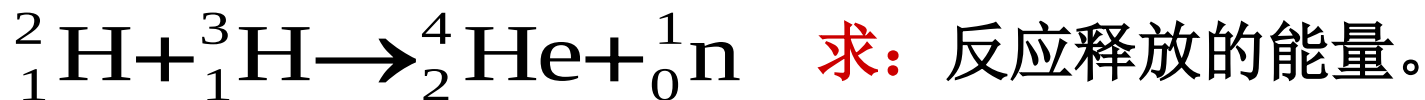
电子的静能： $m_0 c^2 = 8.19 \times 10^{-14} \text{ J} = 0.511 \text{ MeV}$

质子的静质量： $m_0 = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$

质子的静能： $m_0 c^2 = 1.503 \times 10^{-10} \text{ J} = 938 \text{ MeV}$



例：在一种热核反应中，各种粒子的静质量如下：



氘核 (${}^2_1\text{H}$) $m_{\text{D}} = 3.3437 \times 10^{-27} \text{ kg}$

氚核 (${}^3_1\text{H}$) $m_{\text{T}} = 5.0449 \times 10^{-27} \text{ kg}$

氦核 (${}^4_2\text{He}$) $m_{\text{He}} = 6.6425 \times 10^{-27} \text{ kg}$

中子 (${}^1_0\text{n}$) $m_{\text{n}} = 1.6750 \times 10^{-27} \text{ kg}$

反应质量亏损 $\Delta m_0 = (m_{\text{D}} + m_{\text{T}}) - (m_{\text{He}} + m_{\text{n}})$
 $= 0.0311 \times 10^{-27} (\text{kg})$

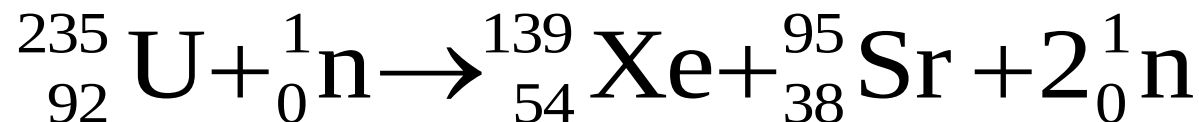
释放能量 $\Delta E = \Delta mc^2 = 2.799 \times 10^{-12} \text{ J}$

1 kg 核燃料释放能量 $3.35 \times 10^{14} (\text{J/kg})$



质能公式在原子核裂变和聚变中的应用

1 核裂变



质量亏损

$$\Delta m = 0.22\text{u}$$

原子质量单位

$$1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{kg}$$

放出的能量

$$Q = \Delta E = \Delta m \cdot c^2 \approx 200\text{MeV}$$

1g 铀—235 的原子裂变所释放的能量

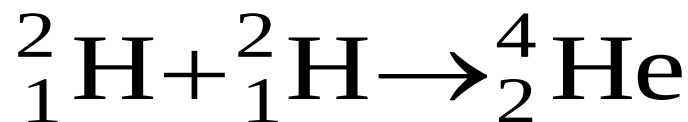
$$Q = 8.5 \times 10^{10} \text{J}$$





原子弹爆炸（核裂变）

2 轻核聚变



氘核

$$m_0({}_1^2\text{H}) = 3.3437 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

氦核

$$m_0({}_2^4\text{He}) = 6.6425 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

质量亏损

$$\Delta m = 0.026 \text{ u} = 4.3 \times 10^{-29} \text{ kg}$$

释放能量 $Q = \Delta E = (\Delta m)c^2 = 3.87 \times 10^{-12} \text{ J} = 24 \text{ MeV}$

轻核聚变**条件** 温度要达到 10^8 K 时, 使 ${}_1^2\text{H}$ 具有 10 keV 的动能, 足以克服两 ${}_1^2\text{H}$ 之间的库仑排斥力.





1967年6月17
日，中国第
一颗氢弹爆
炸成功



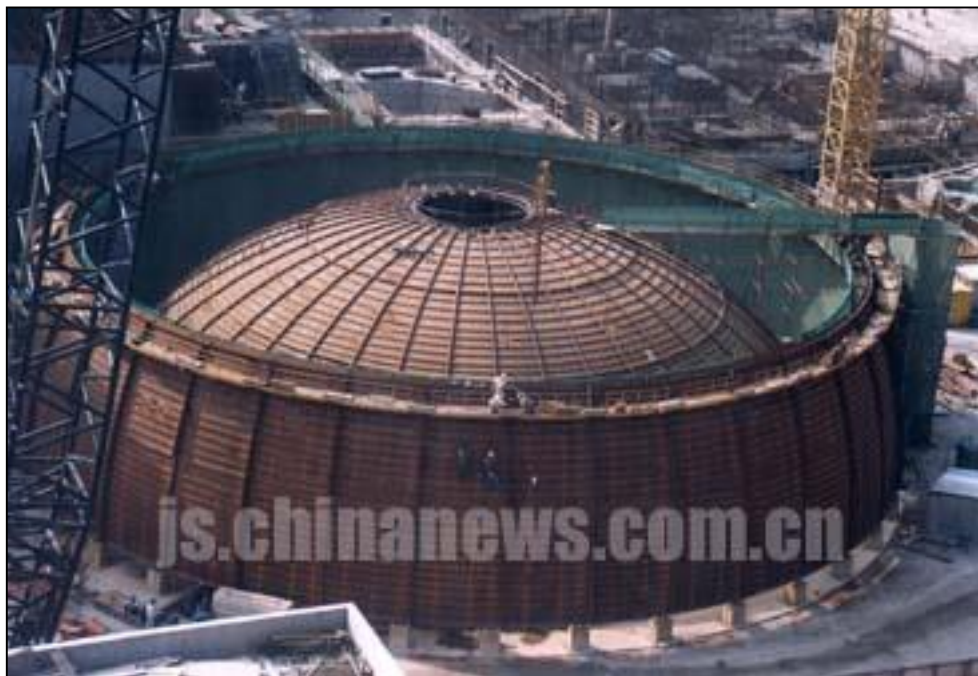


秦山核电站
(1985动
工, 2015
竣工)

阳江核电站
二期竣工效
果图

(08动工-
19完成)





在建的
江苏连云港
田湾核电站
(99年开工)



